

```

1 % Hechos: estudiante y su nota final en un curso
2 nota(ana, 4.5).
3 nota(luis, 2.8).
4 nota(maria, 3.7).
5 nota(juan, 5.0).
6 nota(pedro, 2.3).
7
8 reprueba(X) :- nota(X,Y) , Y < 3.0.
9 aprueba(X) :- nota(X,Y) , Y >= 3.0.
10 rango(X,Min,Max) :- nota(X,Y), (Min =< Y, Y =< Max).
11 clasificacion(X,reprobado) :- nota(X,Y) , (0.0 =< Y , Y =< 2.9).
12 clasificacion(X,aprobado) :- nota(X,Y) , (3.0 =< Y, Y =< 3.9).
13 clasificacion(X,notable) :- nota(X,Y) , (4.0 =< Y, Y =< 4.4).
14 clasificacion(X,excelente) :- nota(X,Y) , (4.5 =< Y, Y =< 5.0).
15 distancia((X1,Y1), (X2,Y2), D) :-
16     DX is (X1-X2),
17     DY is (Y1-Y2),
18     D is sqrt(DX*DX + DY*DY).
19 % Caso base: Lista vacía o con un solo punto -> distancia 0
20 distancia_total([], 0).
21 distancia_total([_], 0).
22 distancia_total([P1, P2 | Resto], Total) :-
23     Dist is abs(P1 - P2),
24     distancia_total([P2 | Resto], TotalResto),
25     Total is Dist + TotalResto.
26
27

```

```
reprueba(juan).
```

false

```
aprueba(ana).
```

true

```
rango(maria,3.0,4.0).
```

true

```
clasificacion(pedro,reprobado).
```

true

```
clasificacion(pedro,Y).
```

Y = reprobado

false

```
distancia((3,0), (0,4), X).
```

X = 5.0

```
?- distancia_total(1,4,2).
```